

Talent-X

Document 2 — Spécifications fonctionnelles et conception d'API

Fonctionnalités, règles métier, modèle d'autorisation et contrats d'échange REST — révision intégrant l'audit de conception.

Référence	TX-SPEC-002
Version	2.0
Date	4 juin 2026
Statut	Spécification technique détaillée — révision 2.0 (corrections d'audit + améliorations)

Ce document fait partie du lot documentaire Talent-X. Il décrit les fonctionnalités, les règles métier et les contrats d'API. Il s'appuie sur le modèle d'autorisation et le modèle de données : pour la structure des données, TX-DATA-006 fait foi ; pour l'architecture et l'authentification, voir TX-ARCH-001. La présente révision rend les contrats cohérents avec les fonctionnalités décrites et comble les lacunes de l'audit.

Historique des révisions

Version	Date	Nature des modifications
1.0	8 avril 2026	Version initiale.
2.0	4 juin 2026	Matrice d'autorisation complète ; catalogue d'endpoints complété (consentements, logout/logout-all, gestion des effectifs, commentaires, notifications, archivage, opérations asynchrones) ; relation performance↔affectation ; idempotence des écritures sensibles ; enveloppe de pagination ; en-têtes de rate limiting ; rotation et détection de réutilisation des refresh tokens ; reset de mot de passe anti-énumération ; cycle de vie séance/affectation aligné sur TX-DATA-006 ; clarification de « programme » (V2) ; nouvelles règles métier RB-07 à RB-11.

Sommaire

Historique des révisions	2
1. Périmètre fonctionnel	4
2. Rôles applicatifs	4
3. Catalogue fonctionnel détaillé	4
3.1 Gestion du compte et du profil	4
3.2 Fonctionnalités coach	4
3.3 Fonctionnalités athlète	5
3.4 Collaboration et communication	5
4. Règles métier clés	5
5. Modèle fonctionnel des séances et des affectations	6
5.1 État d'une séance	6
5.2 Avancement d'une affectation	6
6. Modèle d'autorisation et matrice de droits	6
7. Conventions de conception REST	7
8. Catalogue des ressources API	7
8.1 Authentification	8
8.2 Profil et RGPD	8
8.3 Groupes	8
8.4 Séances	9
8.5 Affectations et performances	9
8.6 Collaboration	10
8.7 Progression et tableau de bord	10
8.8 Notifications	10
8.9 Système	10
9. Formats d'échange recommandés	11
9.1 Connexion	11
9.2 Renouvellement de session (rotation)	11

9.3 Mise à jour d'un consentement	11
9.4 Création d'une séance	11
9.5 Soumission d'une performance (idempotente).....	11
9.6 Opération asynchrone (export)	12
9.7 Réponse de liste paginée	12
10. Normalisation des erreurs	12
11. Flux applicatifs critiques	13
11.1 Authentification et renouvellement	13
11.2 Création et exécution d'une séance	13
11.3 Saisie de performance hors ligne.....	13
11.4 Retrait de consentement.....	13
11.5 Export et suppression asynchrones	13
12. Recommandations d'implémentation API	13
13. Décisions à valider	14
14. Conclusion	14

1. Périmètre fonctionnel

Talent-X couvre le cycle de travail quotidien entre un coach et un athlète : planifier, attribuer, exécuter, mesurer, commenter et analyser. Les fonctionnalités restent lisibles dans l'application mobile et simples à exposer via des ressources API stables.

Domaine	Objectif métier	Valeur utilisateur
Compte	Créer et gérer l'identité numérique	Accès sécurisé, profil clair, préférences personnelles.
Entraînement	Définir et diffuser les séances	Organisation structurée du travail sportif.
Performance	Enregistrer les résultats	Historique exploitable et progression visible.
Collaboration	Relier coach et athlète	Feedback contextualisé et meilleure adaptation des plans.
Groupes	Structurer un effectif	Pilotage plus simple d'un collectif ou d'un club.
RGPD	Donner le contrôle sur les données	Confiance, transparence et conformité.

2. Rôles applicatifs

Rôle	Périmètre
Coach	Crée des séances, gère des groupes, affecte des séances, consulte les résultats et suit des indicateurs.
Athlète	Consulte ses séances, saisit ses performances, suit sa progression, rejoint un groupe et échange avec son coach.
Système	Assure les notifications, la sécurité, les exports, les suppressions et les traitements planifiés.

Les rôles sont simples au niveau IAM, mais les droits réels sont raffinés par trois notions supplémentaires : l'appartenance (un coach ne voit que ses athlètes), la propriété (une ressource appartient à son créateur) et le consentement (l'accès du coach aux performances est conditionné). Le détail figure en section 6.

3. Catalogue fonctionnel détaillé

3.1 Gestion du compte et du profil

- Inscription par email et mot de passe avec choix du rôle lors de l'onboarding.
- Connexion sécurisée et renouvellement de session (rotation des jetons), déconnexion sur un ou tous les appareils.
- Réinitialisation de mot de passe par email, avec lien à usage unique et expirant.
- Édition du profil : nom, prénom, photo, sport, biographie, préférences de notification.
- Gestion explicite des consentements et accès aux fonctions d'export et d'effacement.

3.2 Fonctionnalités coach

- Créer, modifier, dupliquer, publier et archiver une séance.
- Affecter une séance à un ou plusieurs athlètes liés.

- Créer et administrer des groupes : inviter, lister les membres, retirer un athlète, régénérer le code, supprimer le groupe.
- Suivre les performances individuelles et consulter un tableau de bord synthétique (sous consentement des athlètes).
- Laisser un feedback sur une séance réalisée ou une performance.

Note. La diffusion d'un « programme » (collection ordonnée de séances) est hors périmètre du MVP et prévue en V2 (cf. TX-ARCH-001, glossaire). Au MVP, le coach affecte des séances individuelles.

3.3 Fonctionnalités athlète

- Consulter les séances à venir et l'historique.
- Saisir des performances : temps, charges, répétitions, ressenti (RPE), notes libres — y compris hors ligne.
- Corriger une performance de façon tracée.
- Visualiser la progression via des courbes et des métriques agrégées.
- Rejoindre un groupe par code d'invitation et quitter un groupe.
- Gérer le consentement d'accès du coach à ses performances.
- Recevoir des notifications liées aux séances et aux retours du coach.

3.4 Collaboration et communication

- Le coach peut commenter une séance ou une performance.
- L'athlète peut ajouter des notes de contexte et commenter une séance.
- Les commentaires restent rattachés à une séance ou à une performance pour éviter les discussions décontextualisées.

4. Règles métier clés

Règle	Description	Impact API / données
RB-01	Une séance est créée par un seul coach.	La ressource session référence toujours un owner coach_id.
RB-02	Une séance peut être affectée à plusieurs athlètes.	Table d'association dédiée (session_assignments).
RB-03	Un athlète ne peut saisir une performance que pour une affectation qui lui est attribuée.	Performance rattachée à assignment_id ; consentement requis.
RB-04	Un groupe appartient à un coach unique.	Unicité du coach référent par groupe.
RB-05	Le retrait d'un consentement doit stopper les traitements correspondants.	Logique métier transverse et jobs de purge ciblée.
RB-06	L'historique ne doit jamais être modifié sans trace.	Horodatage et journaux d'audit sur les opérations sensibles.
RB-07	L'accès d'un coach à un athlète exige un lien actif.	Toute lecture/écriture inter-utilisateurs vérifie coach_athlete_links.
RB-08	L'accès du coach aux performances exige le consentement « accès coach » actif.	Condition d'autorisation, pas seulement une option d'UI.

Règle	Description	Impact API / données
RB-09	Une affectation porte au plus une performance.	Contrainte d'unicité (assignment_id) ; correction tracée.
RB-10	Les écritures sensibles sont idempotentes.	En-tête Idempotency-Key sur performance et affectation.
RB-11	Les opérations longues sont asynchrones.	Export et suppression : 202 Accepted + ressource de statut.

5. Modèle fonctionnel des séances et des affectations

Le cycle de vie distingue l'état d'une séance (porté par la séance) de l'avancement d'une affectation (porté par chaque affectation), conformément à TX-DATA-006.

5.1 État d'une séance

Statut de la ressource session : draft, published, archived.

- draft (brouillon) : la séance n'est pas encore visible par les athlètes.
- published (publiée) : la séance est prête à être affectée.
- archived (archivée) : la séance reste consultable mais n'est plus active dans le planning.

5.2 Avancement d'une affectation

Statut de la ressource session_assignment : assigned, in_progress, completed, skipped. Les notions « assignée » et « réalisée » relèvent de l'affectation, pas de la séance : une même séance peut être réalisée par un athlète et non commencée par un autre.

Les transitions d'état sont déterministes et sans effet de bord implicite : publier une séance ne l'affecte pas automatiquement ; affecter ne change pas le statut de la séance.

6. Modèle d'autorisation et matrice de droits

L'autorisation combine quatre niveaux, tous appliqués côté serveur via des guards : rôle (RBAC), appartenance (lien coach↔athlète actif), propriété (ownership) et consentement. Le modèle complet figure dans TX-ARCH-001 §9 ; la matrice ci-dessous fait foi pour les contrôles d'accès des ressources d'API et sert de base aux tests d'autorisation.

Ressource · action	Rôle	Condition supplémentaire
auth.register / login / refresh	Public	—
auth.logout / logout-all	Authentifié	Propriétaire de la session
users.me (lire / modifier)	Authentifié	Propriétaire du compte
users.me.consent (lire / modifier)	Authentifié	Propriétaire du compte
users.me.export / delete	Authentifié	Propriétaire du compte (asynchrone)
sessions.create	Coach	—
sessions.list	Authentifié	Coach : ses séances ; athlète : ses affectations
sessions.read	Authentifié	Coach propriétaire OU athlète affecté

Ressource · action	Rôle	Condition supplémentaire
sessions.update / delete / duplicate / archive	Coach	session.coach_id = utilisateur (ownership)
sessions.assign	Coach	Ownership de la séance ET athlète(s) lié(s)
assignments.list	Athlète	Ses propres affectations
performances.create	Athlète	Affectation lui appartient ET consentement de traitement actif
performances.read	Authentifié	Athlète propriétaire OU coach lié + consentement « accès coach »
performances.update	Athlète	Propriétaire de la performance
comments.create / list	Authentifié	Partie liée à la séance ou à la performance ciblée
athletes..id.stats	Coach	Athlète lié ET consentement « accès coach » actif
athletes.me.progress	Athlète	Soi-même
groups.* (hors join / leave)	Coach	group.coach_id = utilisateur (ownership)
groups.join	Athlète	Code d'invitation valide
groups.leave	Athlète	Membre actif du groupe
notifications.devices / preferences	Authentifié	Propriétaire du compte

7. Conventions de conception REST

- Préfixe versionné : /api/v1.
- Ressources nommées au pluriel : /sessions, /groups, /users.
- Authentification par en-tête Authorization: Bearer <accessToken>.
- Listes : paramètres page, limit, sort, et filtres search, status, from, to.
- Enveloppe de liste standard : { data: [...], meta: { total, page, limit, hasNext } }.
- Idempotence : en-tête Idempotency-Key sur les POST d'écriture sensibles (performance, affectation) ; rejouer la même clé renvoie le résultat initial.
- Opérations longues : réponse 202 Accepted avec un identifiant de tâche et une ressource de statut (export, suppression).
- Rate limiting : réponse 429 avec en-têtes Retry-After et RateLimit-Limit / RateLimit-Remaining / RateLimit-Reset.
- Réponses JSON cohérentes ; horodatages en ISO 8601 UTC.
- Statuts HTTP : 200, 201, 202, 204, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 429, 500.
- Aucune logique d'autorisation dans le nommage client ; toute décision d'accès est revalidée côté serveur.

8. Catalogue des ressources API

Le catalogue couvre l'intégralité du catalogue fonctionnel (section 3). Les accès indiqués résument la matrice de la section 6.

8.1 Authentification

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/v1/auth/register	Public	Créer un compte (rôle au choix).
POST	/api/v1/auth/login	Public	Authentifier et délivrer access + refresh.
POST	/api/v1/auth/refresh	Public	Renouveler la session ; rotation et détection de réutilisation.
POST	/api/v1/auth/logout	Auth	Révoquer le refresh token courant.
POST	/api/v1/auth/logout-all	Auth	Révoquer toutes les sessions de l'utilisateur.
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Public	Déclencher la réinitialisation (réponse neutre).
POST	/api/v1/auth/reset-password	Public	Réinitialiser via token à usage unique et expirant.
POST	/api/v1/auth/2fa/enable	Coach	Activer la 2FA TOTP (V2).
POST	/api/v1/auth/2fa/verify	Auth	Vérifier un code 2FA.

8.2 Profil et RGPD

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/api/v1/users/me	Auth	Récupérer le profil courant.
PUT	/api/v1/users/me	Auth	Mettre à jour le profil courant.
GET	/api/v1/users/me/consents	Auth	Lister l'état des consentements.
PUT	/api/v1/users/me/consents	Auth	Donner ou retirer un consentement (versionné, horodaté).
POST	/api/v1/users/me/export	Auth	Demander un export (asynchrone, 202 + jobId).
GET	/api/v1/users/me/export/:jobId	Auth	Statut et lien de téléchargement de l'export.
DELETE	/api/v1/users/me	Auth	Demander la suppression du compte (asynchrone, 202).

8.3 Groupes

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/v1/groups	Coach	Créer un groupe.
GET	/api/v1/groups	Coach	Lister ses groupes.

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/api/v1/groups/:id	Coach (owner)	Détail d'un groupe.
PUT	/api/v1/groups/:id	Coach (owner)	Modifier un groupe.
DELETE	/api/v1/groups/:id	Coach (owner)	Supprimer (logique) un groupe.
GET	/api/v1/groups/:id/members	Coach (owner)	Lister les membres du groupe.
DELETE	/api/v1/groups/:id/members/:athleteId	Coach (owner)	Retirer un athlète du groupe.
POST	/api/v1/groups/:id/invite-code	Coach (owner)	Régénérer ou révoquer le code d'invitation.
POST	/api/v1/groups/join	Athlète	Rejoindre un groupe via code.
POST	/api/v1/groups/:id/leave	Athlète	Quitter un groupe.

8.4 Séances

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/v1/sessions	Coach	Créer une séance d'entraînement.
GET	/api/v1/sessions	Auth	Lister (coach : ses séances ; athlète : affectées).
GET	/api/v1/sessions/:id	Auth	Lire une séance autorisée.
PUT	/api/v1/sessions/:id	Coach (owner)	Modifier une séance.
DELETE	/api/v1/sessions/:id	Coach (owner)	Supprimer (logique) une séance.
POST	/api/v1/sessions/:id/duplicate	Coach (owner)	Dupliquer une séance.
POST	/api/v1/sessions/:id/archive	Coach (owner)	Archiver une séance.
POST	/api/v1/sessions/:id/assign	Coach (owner)	Affecter à un ou plusieurs athlètes (Idempotency-Key).

8.5 Affectations et performances

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/api/v1/assignments	Athlète	Lister ses affectations.
GET	/api/v1/assignments/:id	Auth	Détail d'une affectation autorisée.
POST	/api/v1/assignments/:id/performance	Athlète	Soumettre la performance (Idempotency-Key ; consentement requis).

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/api/v1/assignments/:id/performance	Auth	Lire la performance (athlète ou coach autorisé).
PUT	/api/v1/assignments/:id/performance	Athlète	Corriger la performance (tracé).

8.6 Collaboration

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/v1/comments	Auth (lié)	Commenter une séance ou une performance.
GET	/api/v1/comments	Auth (lié)	Lister les commentaires d'une cible (filtre session_id / performance_id).
DELETE	/api/v1/comments/:id	Auteur	Supprimer son commentaire.

8.7 Progression et tableau de bord

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/api/v1/athletes/me/progress	Athlète	Consulter sa propre progression.
GET	/api/v1/athletes/:id/stats	Coach	Statistiques d'un athlète lié (consentement requis).
GET	/api/v1/coach/dashboard	Coach	Vue d'ensemble de ses athlètes.

8.8 Notifications

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/v1/notifications/devices	Auth	Enregistrer un device token (apns / fcm).
DELETE	/api/v1/notifications/devices/:id	Auth	Révoquer un device token (déconnexion).
GET	/api/v1/notifications/preferences	Auth	Lire les préférences de notification.
PUT	/api/v1/notifications/preferences	Auth	Mettre à jour les préférences.

8.9 Système

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/api/v1/health	Interne	Liveness (le service répond).
GET	/api/v1/ready	Interne	Readiness (dépendances disponibles).

9. Formats d'échange recommandés

9.1 Connexion

```
POST /api/v1/auth/login
{ "email": "coach@example.com", "password": "SecureP@ss123" }

200 OK
{
  "accessToken": "jwt",
  "refreshToken": "opaque-token",
  "expiresIn": 900,
  "user": { "id": "uuid", "email": "coach@example.com", "role": "coach" }
}
```

9.2 Renouvellement de session (rotation)

Le refresh token est à usage unique. La réponse fournit un nouveau couple. La réutilisation d'un jeton déjà consommé invalide toute la famille (vol présumé).

```
POST /api/v1/auth/refresh
{ "refreshToken": "opaque-token" }

200 OK
{ "accessToken": "new-jwt", "refreshToken": "new-opaque-token", "expiresIn": 900 }

409 CONFLICT (réutilisation détectée → famille révoquée)
{ "statusCode": 409, "error": "TOKEN REUSE DETECTED", "message": "Session invalidated" }
```

9.3 Mise à jour d'un consentement

```
PUT /api/v1/users/me/consents
Authorization: Bearer <accessToken>
{ "type": "coach_access", "granted": false, "textVersion": "2026-01" }

200 OK
{ "type": "coach_access", "granted": false, "updatedAt": "2026-06-04T10:00:00Z" }
```

9.4 Création d'une séance

```
POST /api/v1/sessions
Authorization: Bearer <accessToken>
{
  "title": "Force haut du corps A",
  "description": "Focus sur les poussées",
  "scheduledDate": "2026-04-15",
  "exercises": {
    "items": [
      { "name": "Développé couché", "order": 1, "sets": 4, "reps": 8,
        "restSeconds": 120, "notes": "RPE 7-8" },
      { "name": "Développé militaire", "order": 2, "sets": 3, "reps": 10,
        "restSeconds": 90 }
    ]
  }
}

201 Created
{ "id": "session-uuid", "title": "Force haut du corps A", "status": "draft",
  "scheduledDate": "2026-04-15", "createdAt": "2026-06-04T10:30:00Z" }
```

9.5 Soumission d'une performance (idempotente)

La performance est rattachée à l'affectation. L'en-tête Idempotency-Key absorbe les reprises réseau côté mobile (saisie hors ligne).

```
POST /api/v1/assignments/{assignmentId}/performance
Authorization: Bearer <accessToken>
Idempotency-Key: 7blf0c2e-...-client-generated
```

```
{
  "results": {
    "items": [
      { "exerciseName": "Développé couché", "order": 1,
        "setResults": [ { "set": 1, "reps": 8, "load": { "value": 60, "unit": "kg" } } ] }
    ],
    "rpe": 8,
    "notes": "Bonne séance"
  }
}

201 Created
{ "id": "perf-uuid", "assignmentId": "assignment-uuid", "submittedAt": "2026-06-04T18:05:00Z" }
```

9.6 Opération asynchrone (export)

```
POST /api/v1/users/me/export -> 202 Accepted
{ "jobId": "job-uuid", "status": "pending" }

GET /api/v1/users/me/export/{jobId} -> 200 OK
{ "jobId": "job-uuid", "status": "ready", "downloadUrl": "https://.../export.zip",
  "expiresAt": "2026-06-05T10:00:00Z" }
```

9.7 Réponse de liste paginée

```
GET /api/v1/sessions?page=1&limit=20&status=published

200 OK
{
  "data": [ { "id": "session-uuid", "title": "Force haut du corps A", "status": "published" } ],
  "meta": { "total": 42, "page": 1, "limit": 20, "hasNext": true }
}
```

10. Normalisation des erreurs

Toutes les erreurs applicatives respectent une structure stable, produite par un filtre d'exception global, afin d'éviter les traitements spécifiques par écran côté mobile.

```
{
  "statusCode": 422,
  "error": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "Validation failed",
  "details": [
    { "field": "email", "constraint": "isEmail", "message": "email must be a valid email address" }
  ],
  "timestamp": "2026-06-04T10:00:00Z",
  "path": "/api/v1/auth/register"
}
```

- Codes d'erreur standard : `VALIDATION_ERROR`, `UNAUTHORIZED`, `FORBIDDEN`, `NOT_FOUND`, `CONFLICT`, `IDEMPOTENCY_CONFLICT`, `CONSENT_REQUIRED`, `RATE_LIMITED`, `INTERNAL_ERROR`.
- `CONSENT_REQUIRED` (403) est renvoyé lorsqu'une action est bloquée faute de consentement (ex. accès coach aux performances).
- Le champ `details` est réservé aux erreurs actionnables et n'expose jamais d'information sensible.
- L'application mobile mappe les codes techniques vers des messages utilisateurs localisés.

11. Flux applicatifs critiques

11.1 Authentification et renouvellement

Connexion → délivrance d'un access token court et d'un refresh token. À l'expiration de l'access token, le client renouvelle via le refresh token, qui est aussitôt remplacé (rotation). Si un refresh token déjà consommé est rejoué, toute la famille est révoquée et l'utilisateur doit se reconnecter.

11.2 Création et exécution d'une séance

- Le coach crée une séance (brouillon), puis la publie.
- Le coach l'affecte à un ou plusieurs athlètes liés.
- L'athlète consulte la séance, la réalise et soumet sa performance.
- Le coach consulte les résultats (sous consentement) et peut commenter.

11.3 Saisie de performance hors ligne

- L'athlète saisit une performance sans réseau ; elle est mise en file localement.
- À la reconnexion, le client rejoue la requête avec sa clé Idempotency-Key.
- Le serveur crée la performance une seule fois ; une reprise renvoie le résultat initial sans doublon.

11.4 Retrait de consentement

- L'athlète retire un consentement via PUT /users/me/consents.
- Le changement est horodaté ; le traitement concerné cesse immédiatement (ex. l'accès coach aux performances est bloqué).
- Les purges éventuellement nécessaires sont planifiées en tâche asynchrone (cf. RB-05).

11.5 Export et suppression asynchrones

- La demande renvoie 202 Accepted avec un identifiant de tâche.
- Un worker compile l'export ou exécute l'effacement ; le client suit l'avancement via la ressource de statut.
- L'export est mis à disposition via un lien signé à durée de vie courte ; l'effacement réel respecte les délais de TX-SEC-003.

12. Recommandations d'implémentation API

- Faire de l'OpenAPI la source de vérité des contrats : générer la documentation et les types client à partir d'elle, plutôt que de maintenir la documentation à la main.
- Appliquer les contrôles d'autorisation (section 6) via des guards transversaux, jamais réimplémentés ad hoc par endpoint.
- Imposer un filtre d'exception global produisant exactement le schéma d'erreur de la section 10.
- Éviter les réponses trop riches pour le mobile ; préférer plusieurs ressources ciblées à un payload monolithique.
- Prévoir des endpoints dédiés aux tableaux de bord si les calculs deviennent coûteux.
- Maintenir une stricte compatibilité ascendante sur les contrats publics, ou versionner explicitement les ruptures.

- Mettre en place des tests de contrat mobile↔API et tester systématiquement les scénarios d'autorisation et les cas limites.

13. Décisions à valider

Arbitrages fonctionnels et d'API à confirmer.

Sujet	Recommandation par défaut	Réf.
Notion de « programme » multi-séances	Hors MVP ; affectation de séances individuelles	3.2, 5
2FA des comptes coach	Optionnelle, en V2	8.1
Unicité « une performance par affectation »	Confirmée (RB-09) ; sinon historisation	4, 8.5
Stratégie de conflit hors ligne	Idempotence + dernière écriture gagnante par affectation ; à confirmer	7, 11.3
Format et livraison de l'export	Archive (JSON structuré) via lien signé ; à préciser	8.2, 9.6
OpenAPI comme source de vérité	À acter ; artefact séparé généré et versionné	12
Tri et filtres par défaut des listes	À préciser par ressource	7

14. Conclusion

Cette révision aligne les contrats d'API sur les fonctionnalités décrites : chaque capacité du catalogue dispose désormais d'une ressource, le modèle d'autorisation est explicite et testable, et les points sensibles (consentement conditionnel, idempotence, opérations asynchrones, rotation des jetons) sont traités. Le périmètre reste volontairement resserré pour le MVP.

Les ressources exposées sont peu nombreuses mais suffisamment expressives pour couvrir le MVP et ouvrir la voie aux évolutions : programmes multi-séances, analytics enrichis, et synchronisation hors ligne plus poussée. Les arbitrages de la section 13 doivent être confirmés, et l'OpenAPI correspondant établi comme contrat de référence.